СОГЛАСОВАНО	**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель организации-разработчика	Руководитель организации-заказчика
Организация-разработчик	DV Group
_____ И.О. Фамилия	_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

«CRM Недвижимость»

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

XXXX.XXXXXX.001.ПМ

Листов 24

Ташкент 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 4
1 Объект испытаний 6
1.1 Наименование системы 6
1.2 Область применения 6
1.3 Состав объекта испытаний 6
2 Цель испытаний 7
3 Общие положения 8
3.1 Перечень руководящих документов 8
3.2 Виды испытаний 8
3.3 Место и продолжительность испытаний 8
3.4 Организации-участники 8
3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов 8
4 Объём испытаний 9
4.1 Перечень этапов 9
4.2 Критерии успешности 9
5 Условия и порядок проведения испытаний 10
5.1 Условия проведения 10
5.2 Порядок проведения 10
5.3 Персонал 10
6 Материально-техническое обеспечение 11
7 Метрологическое обеспечение 12
8 Отчётность 13
Приложение А (обязательное) Методика проверок 14
А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа» 14
А.2 Подсистема «Каталог недвижимости» 15
А.3 Подсистема «Работа с клиентами» 15
А.4 Подсистема «Сделки» 16

А.5 Подсистема «Финансы» 17

А.6 Подсистема «Шаблоны документов» 19

А.7 Подсистема «Задачи» 19

А.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»....19

А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами» 20

А.10 Подсистема «Регламентные задания»....20

А.11 Сквозной сценарий продажи 20

А.12 Защита информации 21

А.13 Эргономика и многоязычность....21

А.14 Показатели назначения....21

Приложение Б (обязательное) Автоматические тесты 22

Приложение В (обязательное) Форма протокола испытаний 23

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ....24

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Объект испытаний

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система управления продажами объектов недвижимости «CRM Недвижимость».

1.2 Область применения

Автоматизация продаж объектов недвижимости в компаниях-застройщиках и агентствах (техническое задание, раздел 2).

1.3 Состав объекта испытаний

Испытаниям подлежат: серверная часть, клиентская часть, конфигурация обратного прокси и развёртывания, регламентные задания, публичный API, комплект документации. Испытания проводятся на редакции исходных текстов, указанной в документе «Текст программы».

2 Цель испытаний

Целью испытаний является проверка соответствия системы требованиям технического задания: выполнения автоматизированных функций (документ «Описание автоматизированных функций»), требований к защите информации, надёжности, эргономике и показателям назначения, а также полноты и правильности документации.

3 Общие положения

3.1 Перечень руководящих документов

Испытания проводятся на основании:

– технического задания на систему;

– ГОСТ Р 59792-2021 (виды испытаний);

– настоящей программы и методики.

3.2 Виды испытаний

Предусматриваются следующие виды испытаний:

– предварительные автономные испытания — выполнение автоматических тестов и проверок отдельных функций разработчиком;

– предварительные комплексные испытания — проверка сквозных сценариев;

– опытная эксплуатация — работа пользователей заказчика в течение срока, устанавливаемого заказчиком (рекомендуется не менее одного месяца);

– приёмочные испытания — проверки по приложению А комиссией заказчика.

При изменениях в рамках сопровождения допускаются испытания в объёме затронутых функций и связанных с ними сквозных сценариев, а также полный прогон автоматических тестов.

3.3 Место и продолжительность испытаний

Испытания проводятся на испытательном стенде (копии промышленной среды с обезличенными или тестовыми данными) у заказчика. Продолжительность приёмочных испытаний — до пяти рабочих дней.

3.4 Организации-участники

Заказчик (председатель и члены комиссии, пользователи-испытатели), разработчик (обеспечение стенда, исправление выявленных несоответствий).

3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов

Техническое задание, пояснительная записка, описание автоматизированных функций, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, руководство пользователя с ролевыми инструкциями, руководство системного программиста, руководство программиста, текст программы, настоящая программа и методика.

4 Объём испытаний

4.1 Перечень этапов

а) Проверка развёртывания и работоспособности комплекса.

б) Прогон автоматических тестов (приложение Б).

в) Проверка функций по подсистемам (приложение А, разделы А.1 – А.10).

г) Проверка сквозного сценария продажи (приложение А, раздел А.11).

д) Проверка требований к защите информации (приложение А, раздел А.12).

е) Проверка требований к эргономике и многоязычности (приложение А, раздел А.13).

ж) Проверка показателей назначения (приложение А, раздел А.14).

и) Проверка документации.

4.2 Критерии успешности

Испытание считается успешным, если все проверки приложения А выполнены с результатом «соответствует» и все автоматические тесты завершены успешно. Несоответствия классифицируются:

– критические — нарушение целостности или изоляции данных, невозможность выполнить функцию; устраняются до приёмки;

– значительные — функция выполняется с отклонением от требований; устраняются до приёмки или по согласованному графику;

– незначительные — замечания к интерфейсу и документации; устраняются по согласованному графику.

5 Условия и порядок проведения испытаний

5.1 Условия проведения

Стенд развёртывается по документу «Руководство системного программиста». На стенде должны быть:

– две компании (А и Б), в каждой — отдел продаж;

– пользователи: системный администратор; в компании А — администратор компании, руководитель отдела, два менеджера, специалист по оформлению, финансист, наблюдатель; в компании Б — менеджер;

– заполненные справочники компании А: типы платежей, счета получателей, статусы заявок, причины отказа;

– проект с домом и не менее чем 20 объектами, загруженными из шаблона; планировки; действующая скидка; шаблон договора с метками;

– API-ключ партнёра для компании А.

5.2 Порядок проведения

Проверки выполняются в порядке этапов. Для каждой проверки испытатель выполняет действия, указанные в приложении А, сравнивает фактический результат с ожидаемым и заносит результат в протокол (приложение В). При несоответствии фиксируются действия для воспроизведения и снимок экрана.

5.3 Персонал

Проверки выполняют пользователи заказчика соответствующих ролей и администратор системы при участии представителя разработчика.

6 Материально-техническое обеспечение

Сервер стенда по требованиям ТЗ (подраздел 4.3); рабочие места с браузерами Chrome, Edge, Firefox; мобильный телефон для проверки адаптивного интерфейса; почтовый ящик для проверки восстановления пароля; средство выполнения запросов HTTP (например, curl) для проверки публичного API.

7 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение не требуется. Время отклика измеряется средствами разработчика браузера (вкладка «Сеть»).

8 Отчётность

По результатам испытаний оформляются протокол испытаний (приложение В) и акт о завершении испытаний. Выявленные несоответствия вносятся в перечень с указанием класса, ответственного и срока устранения.

Приложение А

(обязательное)

Методика проверок

А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»

Таблица А.1 – Проверки подсистемы ОРГ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А1.1	ОРГ-01	Войти менеджером с верным паролем	Открыт дашборд, меню содержит только разрешённые разделы
А1.2	ОРГ-01	10 раз подряд ввести неверный пароль, затем верный	Вход блокируется на 5 минут с сообщением о блокировке
А1.3	ОРГ-01	Деактивировать пользователя и попытаться войти	Вход отклонён
А1.4	ОРГ-01	Войти, выждать более 30 минут работы на странице, продолжить работу	Сессия продлевается автоматически, повторный вход не требуется
А1.5	ОРГ-01	Выйти из системы и вернуться кнопкой «Назад» браузера	Данные недоступны, открывается страница входа
А1.6	ОРГ-02	Запросить восстановление пароля на адрес из профиля, сменить пароль по ссылке	Письмо получено, пароль изменён, прежние сессии пользователя завершены
А1.7	ОРГ-03, ОРГ-04	Создать компанию, отдел и подотдел	Записи созданы, отделы отображаются деревом
А1.8	ОРГ-05	Создать пользователя с паролем из 7 символов	Сохранение отклонено с указанием причины
А1.9	ОРГ-06	Открыть типовую роль MANAGER и попытаться изменить	Изменение запрещено, показано предупреждение о системной роли
А1.10	ОРГ-06	Удалить роль, назначенную двум сотрудникам	Система показывает, кому назначена роль, и удаляет только после повторного подтверждения
А1.11	ОРГ-07	Менеджер 1 открывает список клиентов	Видны только клиенты, созданные или назначенные на него
А1.12	ОРГ-07	Руководитель отдела открывает список клиентов	Видны клиенты всех сотрудников отдела
А1.13	ОРГ-07	Менеджер компании Б открывает по прямой ссылке карточку клиента компании А	Отказ в доступе
А1.14	ОРГ-07	Менеджер без права «Просмотр» на ресурс «Настройки»	Пункт меню «Настройки» отсутствует; прямая ссылка не открывает вкладки
А1.15	ОРГ-07	Финансист с правом на раздел «Настройки» и на типы платежей и счета	В разделе «Настройки» видна только вкладка «Финансы»
А1.16	ОРГ-07	Открыть скан паспорта клиента, скопировать ссылку и открыть её через 2 ч	По истечении срока ссылки файл не выдаётся
А1.17	ОРГ-08	Изменить разрешения роли и открыть журнал изменений прав	Запись с автором, временем, IP-адресом и деталями
А1.18	ОРГ-02	Войти одним сотрудником на двух устройствах; на первом в окне «Мой профиль» сменить пароль, указав сначала неверный текущий пароль, затем верный	С неверным текущим паролем — отказ; с верным — пароль изменён, работа на первом устройстве продолжается, на втором сессия завершается

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А1.19	ОРГ-05	Сотрудником в окне «Мой профиль» изменить имя и фамилию, затем очистить имя	Новое имя видно в списке пользователей, запись в журнале изменений прав; пустое имя не сохраняется; логин и адрес электронной почты в окне только для чтения
А1.20	ОРГ-05	Администратором заблокировать сотрудника, который работает в системе	Запрошено подтверждение; после него ближайший запрос сотрудника отклоняется, открывается страница входа

А.2 Подсистема «Каталог недвижимости»

Таблица А.2 – Проверки подсистемы КАТ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А2.1	КАТ-01, КАТ-02	Создать проект и дом	Записи созданы, у дома есть вкладки «Детали дома», «Объекты», «Планировки», «Галерея», «Логи»
А2.2	КАТ-03	Скачать шаблон, заполнить 5 строк, загрузить	Создано 5 объектов, отчёт о загрузке
А2.3	КАТ-03	Изменить в файле цену и этаж одного объекта, загрузить повторно	Объект обновлён, дубль не создан
А2.4	КАТ-03	Указать в файле статус SOLD для нового и для существующего объекта	Статус не применяется: новый объект создан со статусом «Подбор», у существующего статус не изменился
А2.5	КАТ-03	Изменить в файле цену объекта, по которому есть бронь	Строка пропущена с отметкой «объект занят», цена не изменена
А2.6	КАТ-04	Открыть шахматку, навести курсор на ячейку	Подсказка с номером, статусом на языке интерфейса и площадью
А2.7	КАТ-05	Перевести объект в резерв и вернуть в продажу	Статус меняется «Подбор» ↔ «Резерв»
А2.8	КАТ-06	Массово загрузить файлы `А-0,01_main.jpg` и `А-0,01_floor.png` (первый — кириллица, второй — латиница)	Оба изображения попали в одну планировку
А2.9	КАТ-08	Создать скидку с датой окончания раньше даты начала	Сохранение отклонено
А2.10	КАТ-08	Менеджер компании Б открывает раздел «Скидки»	Скидки компании А не видны
А2.11	КАТ-05	Менеджер без права изменения объектов открывает карточку объекта в резерве	Кнопок «Забронировать», «Резервировать» и «Снять резерв» нет; карточка сообщает, что объект в резерве
А2.12	КАТ-05	Забронировать объект в резерве через API от имени менеджера и от имени администратора	Отказ с сообщением о резерве; сделка не создана, объект остаётся в резерве
А2.13	КАТ-03	Загрузить шаблон без столбца «Статус» по дому с объектом в резерве; затем файл со статусом SELECTION для этого объекта от пользователя без права изменения объектов	Резерв сохранён в обоих случаях; во втором — отметка в отчёте о загрузке

А.3 Подсистема «Работа с клиентами»

Таблица А.3 – Проверки подсистемы КЛИ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А3.1	КЛИ-01	Создать клиента с телефоном «90 123 45 67»	Телефон сохранён как +998901234567; создана автоматическая встреча, не учитываемая в сводной таблице встреч
А3.2	КЛИ-01	Найти клиента по номеру «+998 90 123-45-67»	Клиент найден
А3.3	КЛИ-01	Создать второго клиента компании А с тем же адресом электронной почты	Сохранение отклонено
А3.4	КЛИ-01	Создать клиента компании Б с тем же адресом электронной почты	Клиент создан, с клиентом компании А не связан
А3.5	КЛИ-01	Удалить клиента, у которого есть бронь	Отказ с перечнем сделок
А3.6	КЛИ-01	Удалить клиента без активных сделок	Клиент переведён в статус «В архиве», история сохранена
А3.7	КЛИ-02	Перевести заявку в «Отказ» без причины	Статус не сохранён, требуется причина
А3.8	КЛИ-02	Попытаться изменить поля заявки в статусе «Отказ»	Поля доступны только для чтения
А3.9	КЛИ-02	Удалить заявку, найти её фильтром «Показывать удалённые», восстановить	Заявка скрыта из списков, найдена фильтром, восстановлена с историей
А3.10	КЛИ-03	Перетащить заявку на канбан-доске в колонку «Нецелевая»	Открывается окно выбора причины
А3.11	КЛИ-04	Создать встречу с плановой датой в прошлом	Сохранение отклонено
А3.12	КЛИ-04	Закрыть встречу результатом «Состоялась» с комментарием	Статус «Состоялась», запись в журнале
А3.13	КЛИ-04	Удалить и восстановить встречу	Встреча скрыта и восстановлена

А.4 Подсистема «Сделки»

Таблица А.4 – Проверки подсистемы СДЕ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А4.1	СДЕ-01	Забронировать свободный объект, указав заявку клиента	Сделка «Бронь», объект «Бронь», цена зафиксирована
А4.2	СДЕ-01	Изменить цену объекта загрузкой и открыть сделку	Цена сделки не изменилась
А4.3	СДЕ-01	Два менеджера одновременно бронируют один объект	Создана одна бронь, второй получил отказ
А4.4	СДЕ-01	Забронировать объект, по которому уже есть бронь	Отказ
А4.5	СДЕ-02	Открыть «Применить скидки»	Предложены только скидки, действующие для объекта на текущую дату
А4.6	СДЕ-02	Ввести стоимость по договору выше цены со скидками	Сохранение отклонено
А4.7	СДЕ-02	Открыть шаг «График платежей» до сохранения стоимости по договору	Шаг недоступен
А4.8	СДЕ-03	Присвоить сделке номер договора, уже существующий в компании А	Сохранение отклонено
А4.9	СДЕ-03	Присвоить тот же номер сделке компании Б	Номер сохранён
А4.10	СДЕ-03	Заполнить обе даты подписания	Сделка «Успешно закрыта», объект «Сделка проведена», заявка «Успешно закрыта» со ссылкой на сделку в журнале
А4.11	СДЕ-04	Отменить бронь без платежей	Сделка «Отменена», объект «Подбор», заявка «В работе»
А4.12	СДЕ-04	Попытаться отменить сделку с оплаченным платежом без документа	Требуется расторжение с документом-основанием

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А4.13	СДЕ-04	Расторгнуть сделку с оплаченным платежом, приложив документ	Сделка «Расторгнута», платёж «К возврату», объект остаётся занятым
А4.14	СДЕ-04	Попытаться сформировать документ по расторгнутой сделке	Отказ
А4.15	СДЕ-01	При валюте сделок компании UZS забронировать объект проекта с валютой прайса USD	Сделка в UZS, цена равна цене по прайсу × курс на день брони; цена по прайсу и курс показаны на шаге «Условия» и записаны в журнал сделки
А4.16	СДЕ-01	Повторить А4.15 в среде без курса USD и без доступа к ЦБ	Бронь не создана, сообщение «Нет курса USD на …»
А4.17	СДЕ-02	Скидка «За 100% оплату» ограничена планом «100% оплата»; в сделке без плана открыть «Применить скидки»	Скидка недоступна, подсказка выбрать план оплаты
А4.18	СДЕ-02	Выбрать план «100% оплата», применить скидку «За 100% оплату», затем выбрать план рассрочки	Скидка применена; смена плана отклонена с названием скидки и допустимых планов
А4.19	СДЕ-04	Менеджер с правом изменения только своих сделок открывает бронь коллеги по отделу	Карточка только для просмотра с именем автора; кнопки «Отменить / Расторгнуть» нет
А4.20	СДЕ-04	В окне расторжения приложить документ без даты	Предупреждение о дате и документе, сделка не изменена
А4.21	СДЕ-04	Выполнить `check_property_statuses` при объекте «Бронь» без живой сделки, затем с `--apply`	Расхождение показано без изменений; с `--apply` объект в статусе «Подбор», запись в журнале сделки
А4.22	СДЕ-03	В списке сделок ввести в поле «Номер договора» часть номера в другом регистре	Показаны сделки своей компании с таким фрагментом номера; номер виден в строке списка
А4.23	СДЕ-03	У клиента сделки «В работе» не заполнен ПИНФЛ; заполнить обе даты подписания; затем заполнить ПИНФЛ и повторить	Карточка сделки предупреждает о незаполненном ПИНФЛ; сохранение отклонено с перечнем полей; после заполнения сделка «Успешно закрыта»

А.5 Подсистема «Финансы»

Таблица А.5 – Проверки подсистемы ФИН

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А5.1	ФИН-01	Сохранить график, сумма которого отличается от стоимости по договору	Отказ с указанием обеих сумм
А5.2	ФИН-01	Сохранить график с суммой, равной стоимости по договору	График сохранён, сделка «В работе», объект «Сделка в работе»
А5.3	ФИН-01	В сделке в UZS ввести часть строк в USD и сохранить график	Строки сохранены в UZS по курсу на день сохранения; в графике у них показаны введённая сумма в USD и курс
А5.4	ФИН-01	Отметить платёж оплаченным, изменить график и удалить оплаченную строку	Отказ с перечнем оплаченных платежей
А5.5	ФИН-01	Изменить график, сохранив оплаченную строку	Оплаченный платёж сохранён со статусом и датой оплаты
А5.6	ФИН-02	Отметить платёж оплаченным	Статус «Оплачен», дата оплаты — текущая, запись в журнале
А5.7	ФИН-02	Отменить оплату платежа с прошедшей датой к оплате	Статус «Просрочен»
А5.8	ФИН-03	Создать график с датой к оплате в прошлом	Платёж сразу в статусе «Просрочен»

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
A5.9	ФИН-04	Отметить возврат платежа «К возврату» (последнего по сделке)	Статус «Возвращен», объект «Подбор», запись в журнале сделки
A5.10	ФИН-04	Отметить возврат платежа в статусе «Оплачен»	Отказ
A5.11	ФИН-05	Сводная таблица по статусу, выгрузка в Excel	Итоги по валютам раздельно, файл совпадает с экраном
A5.12	ФИН-06	Удалить счёт получателя, на который ссылаются платежи	Отказ с числом ссылающихся записей
A5.13	ФИН-01	В сделке в UZS ввести одну строку в USD, сумма которой после пересчёта отличается от стоимости по договору меньше чем на 0,01 USD	График сохранён; сумма графика в UZS равна стоимости по договору
A5.14	ФИН-01	Изменить срок одной строки ранее пересчитанного графика, остальные не менять	У неизменённых строк сохранены введённые сумма и курс
A5.15	ФИН-01	Запросом к API передать строку в валюте, не входящей в поддерживаемые	Отказ с перечнем поддерживаемых валют
A5.16	ФИН-07	Без разрешения на ресурс «Курсы валют» изменить валюту сделок	Отказ
A5.17	ФИН-07	В компании А выбрать источник курса «Ручной курс компании», ввести ручной курс USD; через несколько дней загрузить курсы ЦБ	В компании А действует ручной курс, в компании Б — курс ЦБ; свежий курс ЦБ ручной курс не вытесняет; при источнике «ЦБ» ручной курс не применяется
A5.17a	ФИН-07	Переключить источник на ручной курс, когда ручного курса USD нет	Предупреждение «Нет ручного курса: USD»; бронь по прайсу в USD отклонена с указанием валюты
A5.18	ФИН-07	Нажать «Обновить курсы ЦБ»	Курсы загружены, в таблице источник «ЦБ Узбекистана» и дата курса
A5.19	ФИН-05	Сводная таблица при платежах в USD и UZS	Итоги по валютам раздельно и общий итог в валюте сделок компании
A5.20	ФИН-08	Кнопкой «Добавить тип» завести «100% оплата» (100% сразу), «Рассрочка на 12 месяцев» (12 мес., взнос 30 %), «Ипотека» (остаток через 3 мес., взнос 30 %); затем рассрочку без срока; изменить тип значком карандаша	Планы сохранены; рассрочка без срока отклонена с причиной в окне; изменения видны в таблице
A5.21	ФИН-08	В карточке объекта с прайсом в USD нажать «Рассчитать план оплаты», отметить общую скидку и скидку «За 100% оплату»	Цена пересчитана в валюту сделок по курсу; в таблице три плана; общая скидка учтена во всех колонках, «За 100% оплату» — только в колонке «100% оплата»; сумма графика каждого равна цене со скидкой
A5.22	ФИН-08	Нажать «Печать» в калькуляторе	Печатная форма с таблицей планов, графиком и пометкой о предварительном расчёте
A5.23	ФИН-08	В сделке без графика с применённой скидкой «За 100% оплату» выбрать «Ипотека» и «Создать график»	План сделки — «Ипотека», скидка «За 100% оплату» снята; стоимость по договору — цена варианта; два платежа (взнос и остаток через 3 месяца) с типом «Ипотека»; сделка «В работе»; повторное создание недоступно
A5.24	ФИН-06	Удалить тип платежа и счёт, по которым есть платежи; затем переименовать счёт	Удаление отклонено с причиной, тип у платежей сохранён; новое название счёта видно в графике
A5.25	ФИН-06	Пользователем компании изменить или удалить общий тип платежа	Отказ: общие записи меняет только системный администратор

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
A5.26	ФИН-01	Сохранить первый график брони, у клиента которой не указано, кем и когда выдан паспорт; заполнить эти поля в карточке клиента и повторить	Отказ с перечнем незаполненных полей, сделка остаётся «Бронь»; после заполнения график сохранён, сделка «В работе»

А.6 Подсистема «Шаблоны документов»

Таблица А.6 – Проверки подсистемы ДОК

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
A6.1	ДОК-01	Загрузить шаблон в формате PDF	Отклонено, допускается только DOCX
A6.2	ДОК-02	Сформировать документ до сохранения номера и даты договора	Кнопка формирования недоступна, показана подсказка
A6.3	ДОК-02	Сформировать договор по шаблону с метками клиента, объекта, сделки, проекта	Метки заменены данными, в том числе основной телефон клиента

А.7 Подсистема «Задачи»

Таблица А.7 – Проверки подсистемы ЗАД

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
A7.1	ЗАД-01	Создать задачу со сроком раньше времени начала	Сохранение отклонено
A7.2	ЗАД-02	Начать задачу, завершить родительскую при открытой подзадаче	Отказ с перечнем открытых подзадач
A7.3	ЗАД-02	Менеджер пытается изменить завершённую задачу	Изменение запрещено
A7.4	ЗАД-02	Руководитель с правом «Возврат отменённой задачи» возвращает задачу	Запрошен новый срок, задача в статусе «Новая»
A7.5	ЗАД-03	Переключить представления «Список», «Канбан», «Календарь»	Задачи отображаются во всех представлениях

А.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»

Таблица А.8 – Проверки подсистемы АНА

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
A8.1	АНА-01	Закрыть сделку и открыть дашборд	Продажи за месяц увеличились; значения считаются в пределах области видимости
A8.5	АНА-01	Закрыть в текущем месяце сделку в USD и сделку в UZS, открыть дашборд	Продажи за месяц — в валюте сделок компании: сумма в UZS плюс сумма в USD по курсу на дату договора
A8.2	АНА-02	В сводной таблице заявок задать порог «не обновлялись более 3 дней» и перейти по счётчику	Открывается список именно этих заявок
A8.3	АНА-03	Скачать шаблон плана по проектам, заполнить, загрузить, загрузить повторно с другими значениями	План за период перезаписан
A8.4	АНА-04	Сформировать отчёт «план-факт» за текущий месяц	Факт соответствует закрытым сделкам и оплатам; % факт и % прогноз рассчитаны по формулам ТЗ (п. 4.3.1)

А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами»

Таблица А.9 – Проверки подсистемы ИНТ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А9.1	ИНТ-03	Создать API-ключ	Ключ показан полностью один раз; в списке — замаскированное значение
А9.2	ИНТ-01	Запросить `/api/public/projects/` без ключа	Ответ 401
А9.3	ИНТ-01	Запросить с ключом, у которого нет действия «Просмотр проектов»	Ответ 403
А9.4	ИНТ-01	Запросить с ключом с IP-адреса вне списка разрешённых	Ответ 403
А9.5	ИНТ-01	Превысить лимит запросов ключа в минуту	Ответ 429
А9.6	ИНТ-01	Запросить с действующим ключом	Только проекты компаний ключа
А9.7	ИНТ-02	Отправить заявку дважды подряд с тем же телефоном и источником	Создана одна заявка, заметки второй дописаны в неё
А9.8	ИНТ-03	Перевыпустить ключ и выполнить запрос старым	Ответ 401

А.10 Подсистема «Регламентные задания»

Таблица А.10 – Проверки подсистемы РЕГ

№	Функция	Действия	Ожидаемый результат
А10.1	РЕГ-01	Выполнить `python manage.py refresh_overdue_payments` при наличии платежа «К оплате» с прошедшей датой	Платёж «Просрочен»
А10.2	РЕГ-02	Выполнить `python manage.py expire_bookings` при наличии брони с прошедшей датой окончания	Сделка «Отменена» с указанием причины, объект «Подбор»
А10.3	РЕГ-03	Выполнить `python manage.py close_stale_meetings` при наличии встречи, просроченной на 8 дней	Встреча «Не состоялась», запись в журнале
А10.4	РЕГ	Проверить журнал контейнера `scheduler`	Задания выполняются раз в час без ошибок
А10.5	РЕГ-04	Выполнить `python manage.py fetch_exchange_rates`	Сообщение «Загружено курсов: N», в «Настройки» → «Валюты» курсы на текущую дату

А.11 Сквозной сценарий продажи

Таблица А.11 – Сквозной сценарий

№	Действия	Ожидаемый результат
А11.1	Менеджер: клиент — заявка — встреча с результатом — бронь — условия со скидкой — график платежей	Все шаги выполняются, статусы меняются по таблице 6 документа «Описание автоматизированных функций»
А11.2	Специалист по оформлению: номер и дата договора — формирование договора — скан — даты подписания	Сделка и заявка закрыты, документ сформирован
А11.3	Финансист: отметка всех платежей	Платежи «Оплачен», поступления отражены в отчёте «план-факт»
А11.4	Наблюдатель: дашборд, отчёт «план-факт», сводные таблицы	Данные компании видны, изменение данных недоступно

А.12 Защита информации

Таблица А.12 – Проверки защиты информации

№	Действия	Ожидаемый результат
А12.1	Проверить в инструментах браузера хранилище `localStorage` после входа	Токены доступа и обновления отсутствуют
А12.2	Проверить cookie `crm_refresh`	Признаки HttpOnly, SameSite=Lax, путь `/api/`; при HTTPS — Secure
А12.3	Обратиться к портам БД и Redis сервера извне	Порты недоступны
А12.4	Обратиться к `/protected-media/…` напрямую	Ответ 404
А12.5	Выполнить более 5 попыток входа в минуту с одного адреса	Ответ 429
А12.6	Проверить таблицу ключей партнёров в БД	Ключи в открытом виде отсутствуют (только хеш и шифротекст)

А.13 Эргономика и многоязычность

Таблица А.13 – Проверки эргономики

№	Действия	Ожидаемый результат
А13.1	Переключить язык на английский и узбекский на страницах всех разделов	Все надписи переведены, ключи локализации на экране не появляются
А13.2	Открыть списки на телефоне	Таблицы заменены списком карточек
А13.3	Переключить тёмную тему	Элементы читаемы
А13.4	Выполнить запрещённую операцию (например, график с неверной суммой)	Показана причина отказа от сервера

А.14 Показатели назначения

Таблица А.14 – Проверки показателей назначения

№	Действия	Ожидаемый результат
А14.1	Открыть список заявок при 10 000 записях	Время отклика не более 2 с
А14.2	Выполнить работу 50 пользователей одновременно (средство нагрузочного тестирования)	Время отклика не превышает 2 с, ошибок сервера нет
А14.3	Загрузить файл 100 МБ	Файл принят

Приложение Б

(обязательное)

Автоматические тесты

Автоматические тесты выполняются командами:

```
cd backend
python manage.py test apps permissions --top-level-directory .
cd ../frontend-new
npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit
npm run build
```

Таблица Б.1 – Автоматические тесты серверной части

Модуль	Что проверяется
`permissions.tests`	Контракт API-ключей партнёров: ключ в открытом виде выдаётся только при создании и перевыпуске, в списке — маска; прежний ключ после перевыпуска недействителен
`apps.documents.tests`	В договор подставляется основной телефон клиента, при его отсутствии — первый, при отсутствии телефонов — пустое значение
`permissions.tests` (инициализация прав)	Типовые роли создаются при первичной установке и с ключом `--with-roles`; в системе со своими ролями дубли не создаются, а разрешения на новые ресурсы создаются; `--sync-roles` не перезаписывает роль, заведённую вручную с кодом типовой; назначение системного администратора без роли SYSTEM_ADMIN
`apps.crm.tests`	Встреча, создаваемая при регистрации клиента, принадлежит компании клиента
`apps.finances.test_currency`	Курс на дату и источник курса компании (ЦБ или ручной курс, без смешивания; ручной курс не устаревает и не вызывает загрузку ЦБ); пересчёт без округления кросс-курса; пересчёт цены при брони и отказ без курса; график со строками в USD хранится в валюте сделки с исходным вводом; отнесение расхождения от округления; сохранение исходного ввода при правке; отказ для неподдерживаемой валюты; права на настройки валют; приведение дашборда к валюте сделок; пересчёт старых сделок командой `convert_deals_currency` (суммы и график, исходные суммы сохраняются, повторный запуск ничего не меняет, сделки в сумах пропускаются); планы оплаты в типах платежей (проверка значений, приведение условий к виду плана), правка и переименование справочников, запрет удаления используемого типа и счёта, защита общих записей, выбор компании системным администратором
тесты приложений `apps.*`	Бизнес-правила приложений (сделки, финансы, каталог и др.)

Примечание – Проверка типов клиентской части выполняется для контроля новых ошибок: число ошибок не должно увеличиваться относительно предыдущей редакции.

Приложение В

(обязательное)

Форма протокола испытаний

Протокол оформляется по форме ниже.

Таблица В.1 – Протокол испытаний

№ проверки	Фактический результат	Соответствует (да/нет)	Замечание, класс несоответствия
А1.1			
А1.2			
…			

Протокол подписывают председатель и члены комиссии с указанием даты, редакции исходных текстов (коммит) и адреса стенда.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					